



**Agro
Mesh**

Sistema de Diseño & Especificación

El lenguaje visual y los fundamentos estructurados de AgroMesh — la plataforma de operaciones para la cadena de suministro del aguacate en empacadoras mexicanas.

Versión 1.0 · documento de especificación · 03 jun 2026
mariano@agromesh.ai

01 Visión del producto

AgroMesh es la plataforma de operaciones para la cadena de suministro del aguacate en empacadoras mexicanas. Sustituye el flujo actual —hojas de Excel y conversaciones de WhatsApp sin estructura— de una empacadora que procesa cerca de 50 toneladas al día, y lo convierte en un sistema con trazabilidad, dinero real y fruta real auditados de extremo a extremo.

El producto no es una aplicación más: administra compras, negociaciones y cortes que mueven capital y producto perecedero todos los días. Por eso cada decisión de diseño parte de una premisa: **esto es un instrumento de trabajo, no una superficie de marketing**. La interfaz debe inspirar la misma confianza que un panel de control industrial.

Las superficies del sistema

AgroMesh vive en tres entornos coordinados, pensados para roles y contextos de uso muy distintos:

- **Bot de WhatsApp — "la Calculadora"**. La usan los *acopiadores* (compradores de campo) para cotizar visitas, registrar huertas, negociar y seguir cortes. Es móvil por naturaleza y opera donde no hay tiempo ni pantalla para un dashboard.
- **Dashboard PWA** (`app.agromesh.ai`), repartido en cuatro personas: **Supervisor de Compras** (móvil-primero, vive en la cola de Pendientes y los scorecards), **Administrador de Empaque** (nivel gerencial, escritorio de dos paneles), **Dueño / Propietario** (lectura, un vistazo de 30 segundos al score compuesto "Salud del negocio" 0–100) y **Gerente de Ventas US** (escritorio, terminal USDA, CRM y pitches).
- **Operación interna de AgroMesh** (`ops.agromesh.ai`), un despliegue aparte para el equipo de AgroMesh.

MESH — chat con los datos. Una capa transversal de IA embebida en los cuatro dashboards mediante tres accesos: una barra inferior persistente, un overlay con  y un panel lateral. Lleva su propio acento **cyan**, deliberadamente distinto del verde de marca, para que las superficies de IA nunca se lean como un botón de acción principal.

Primer cliente: Avoolio (Michoacán, 3 acopiadores). El éxito de la V1 se define como un cliente pagando en producción. El modelo de precio es de \$0.08 MXN por kilo procesado a través del sistema.

02 Filosofía de diseño

La estética de AgroMesh es **de precisión de ingeniería**. Densidad alta de información, líneas nítidas y color con significado. La interfaz se siente como un instrumento porque el negocio que administra es serio: audita dinero, fruta y productores reales.

Referencias

Referencia primaria: el sistema de diseño de **Oxide Computer** — bordes nítidos en lugar de sombras, alta densidad de información, tokens de color semánticos, modo oscuro por defecto e iconografía geométrica.

Referencias secundarias: Linear, Stripe Dashboard y Figma — para formularios, modales y paletas de comando.

Anti-referencias: cualquier cosa que recuerde a una app fintech móvil; el patrón de esquinas muy redondeadas con sombras suaves y todo en tonos pastel; y los diseños que esconden los datos detrás de espacio en blanco decorativo.

De la filosofía a las reglas

Esos principios se traducen en decisiones concretas que se repiten en todo el sistema:

- **Bordes, no sombras.** La elevación por defecto es un borde de 1px. Solo los modales reciben sombra.
- **Densidad como rasgo definitorio.** Si una pantalla muestra menos de 7 puntos de dato accionables en 1280×800, está demasiado vacía.
- **Color con significado.** Tokens semánticos, nunca hex crudo; el color jamás es la única señal.
- **Modo oscuro por defecto**, con modo claro opcional.
- **Iconografía geométrica** (Lucide), trazo de 1.5px, que hereda el color del texto.

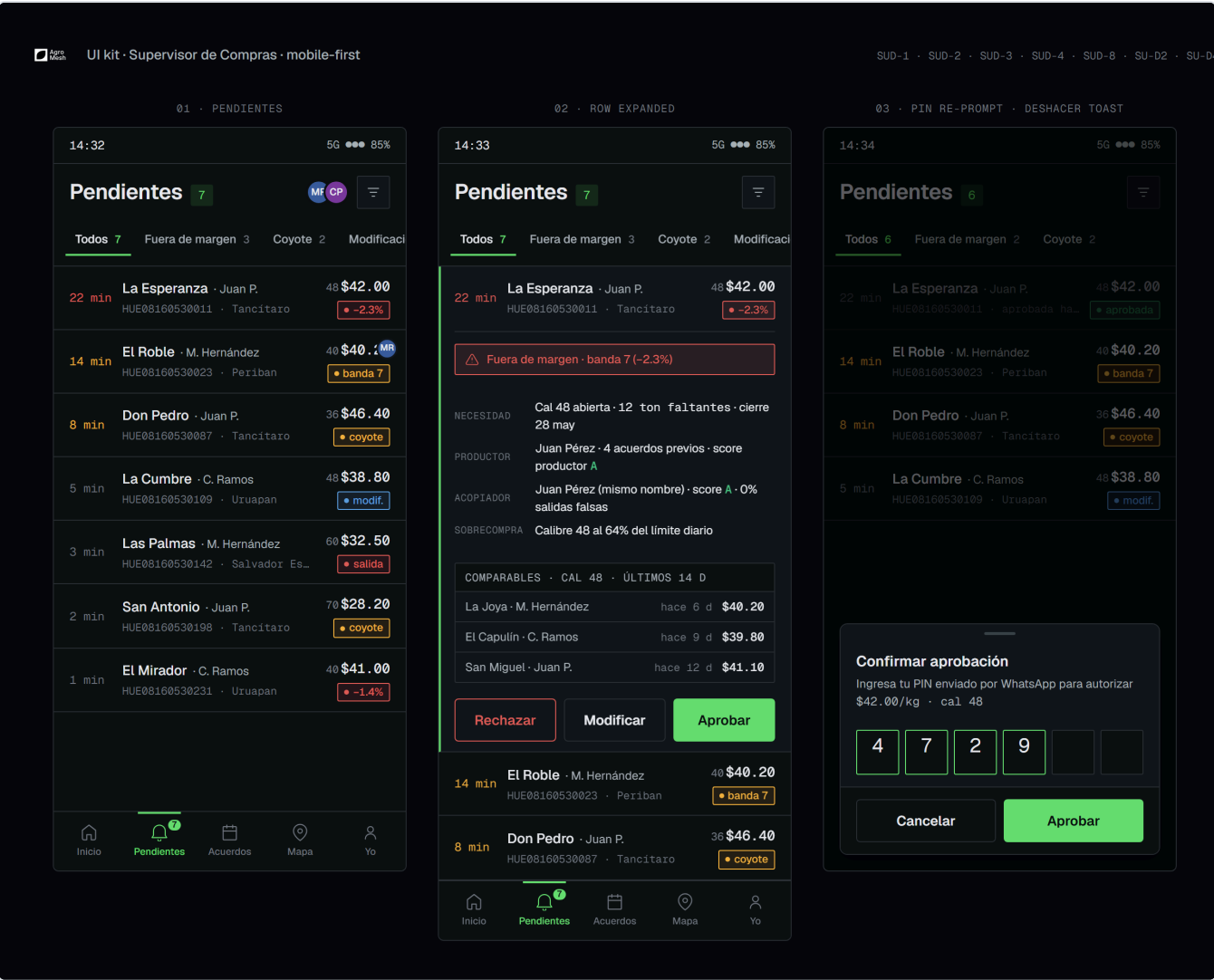
En la duda: menos píxeles, más datos, líneas más nítidas, color semántico.

03 La plataforma

Las tres superficies primarias, recreadas en alta fidelidad a partir de este sistema de diseño. Son la prueba de que los tokens, la densidad y la terminología descritos más adelante producen pantallas reales y coherentes entre sí.

Supervisor de Compras — móvil

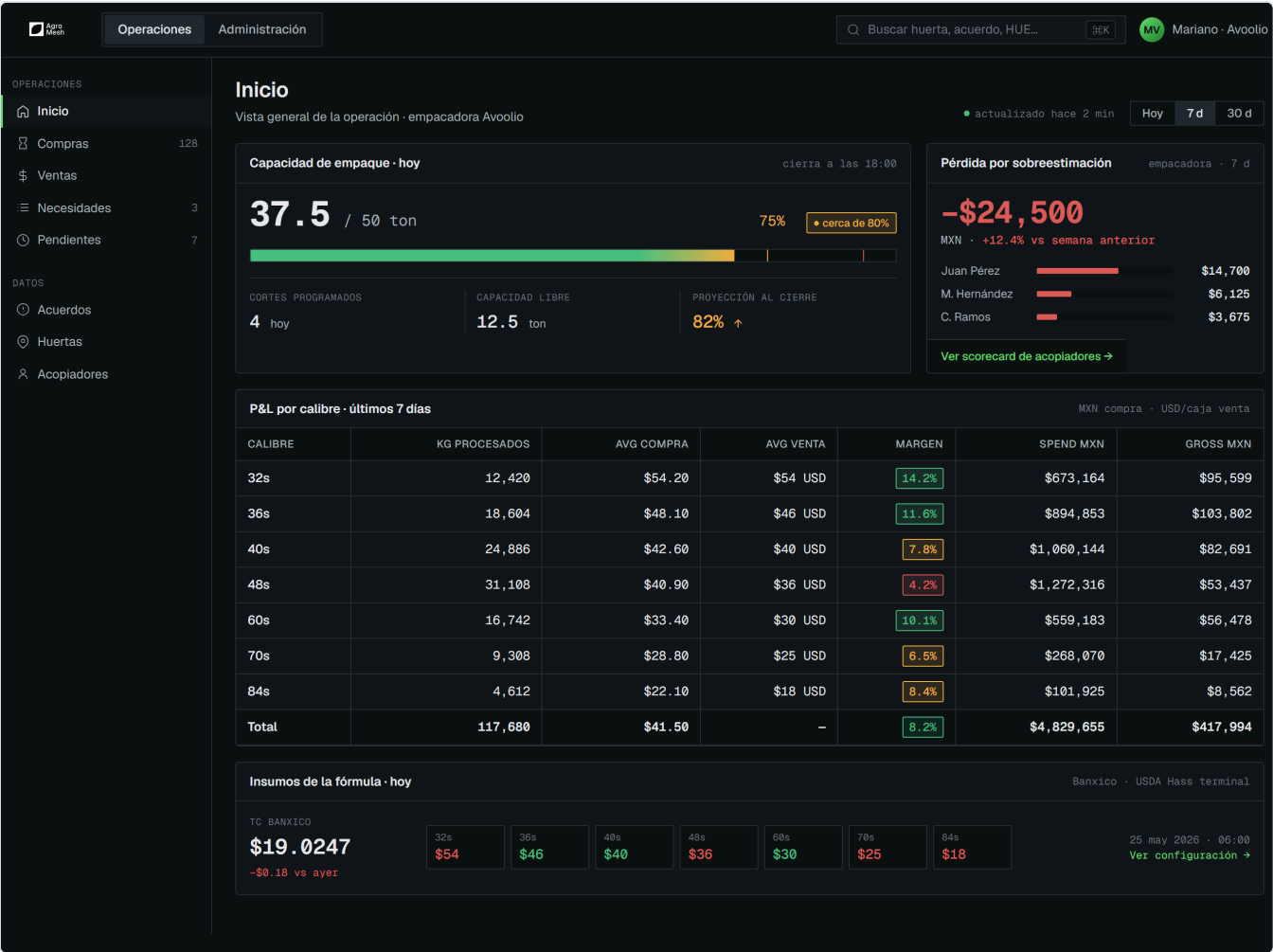
El supervisor vive en la **cola de Pendientes**: las aprobaciones de precio que quedan fuera de margen y necesitan una decisión humana. Es móvil-primero como ciudadano de primera clase porque el supervisor decide en movimiento. Las filas son compactas de una línea y se expanden al tocar para revelar los comparables del cálculo; la confirmación de una aprobación exige un PIN enviado por WhatsApp, cerrando el lazo de auditoría. La fila seleccionada se marca con un borde izquierdo de 2px en verde de marca —la firma visual de Oxide— y el estado nunca depende solo del color: lo acompaña texto.

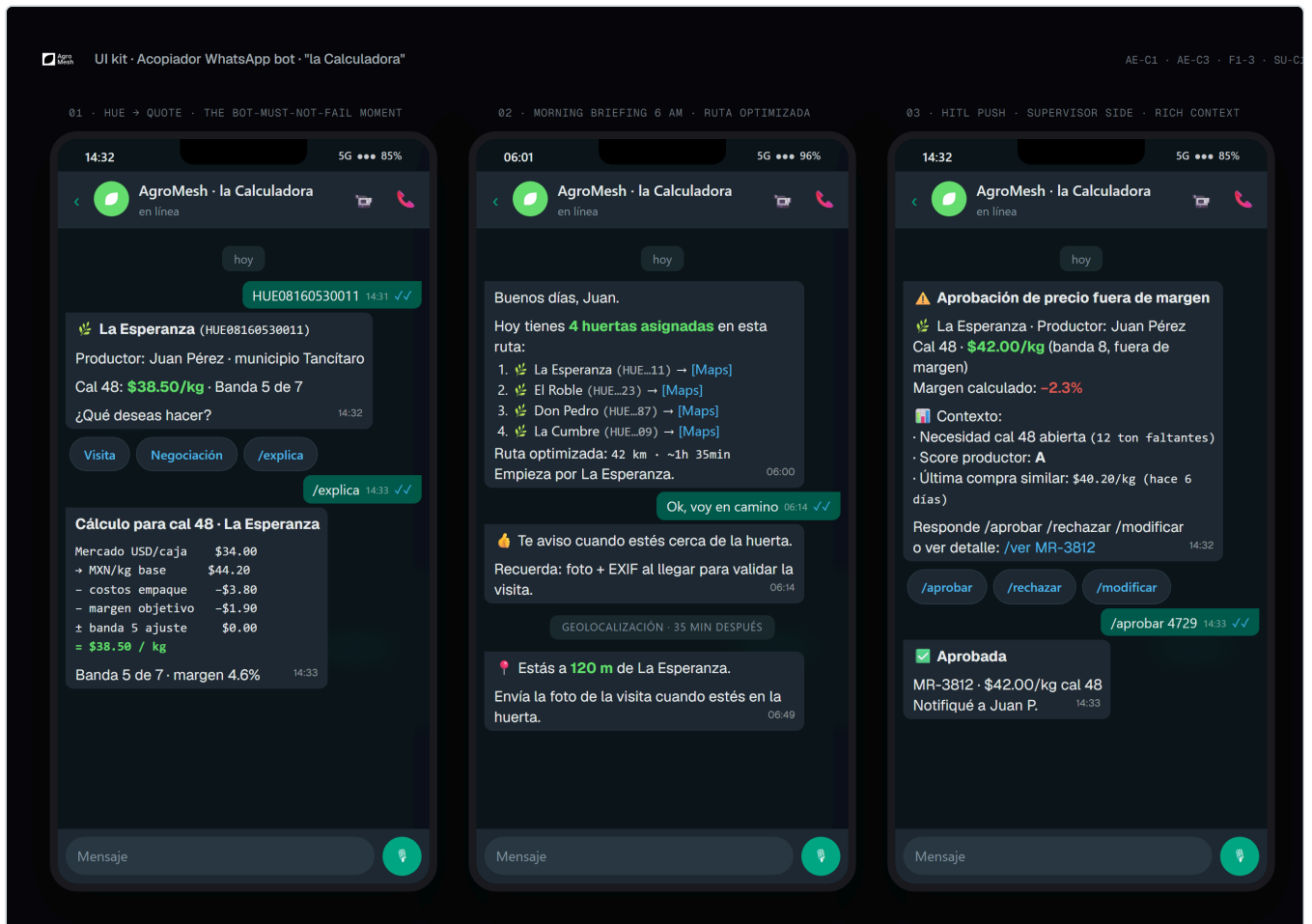


Supervisor · cola de Pendientes – fila colapsada, fila expandida con comparables, y confirmación de aprobación con PIN (360px)

Administrador de Empaque — escritorio

El administrador trabaja en un **espacio de dos paneles** de nivel gerencial. El Inicio reúne cuatro widgets de alta densidad: capacidad de empaque del día, la *Pérdida por sobreestimación* (siempre visible, es el widget prioritario), el P&L por calibre de los últimos 7 días y los insumos de la fórmula. Los números usan Geist Mono con cifras tabulares para que alineen en columna; el margen se codifica con los colores semánticos de éxito, advertencia y peligro. La densidad aquí es deliberada: toda la operación del día cabe en un vistazo sin scroll.





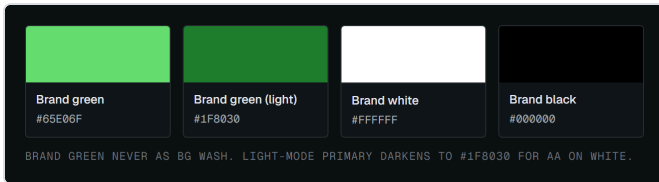
Bot de WhatsApp · cotización HUE, briefing matutino de las 6am y solicitud de aprobación HITL al supervisor

04 Fundamentos del sistema

El diseño estructurado: las piezas reutilizables —color, tipografía, espacio y componentes— de las que se construye cada pantalla. Todo se expresa con **tokens semánticos**, no con valores crudos, para que un cambio de tema se propague de forma consistente.

Color

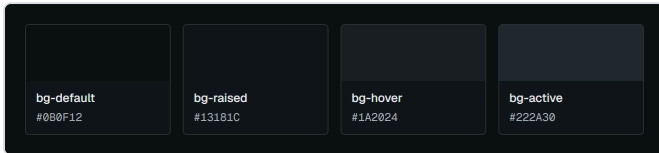
El **verde de marca** `#65E06F` es un color de *atención*: CTAs, anillos de foco, navegación activa, la píldora "verificada". Nunca es un fondo. Sobre fondo claro se oscurece a `#1F8030` para cumplir contraste AA. La paleta semántica es de cuatro tokens —éxito, advertencia, peligro e info—, cada uno con una variante al 12% de opacidad para fondos sutiles. Las superficies se **apilan, no flotan**: `bg-default` → `bg-raised` → `bg-hover` → `bg-active`, sin gradientes. El acento **cyan de MESH** es independiente del verde para que la IA nunca se confunda con una acción principal.



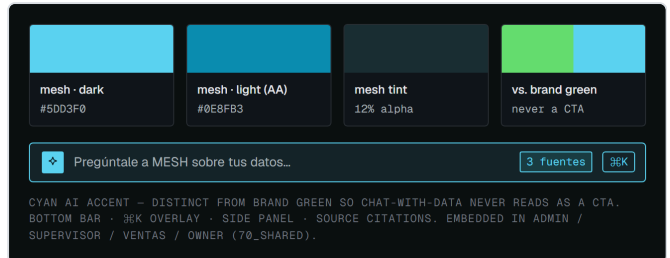
Colores de marca



Paleta semántica (éxito · advertencia · peligro · info)



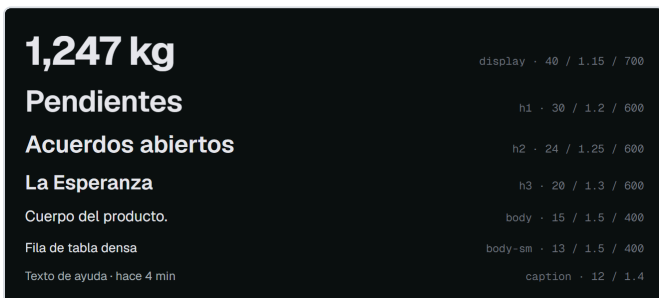
Superficies apiladas – modo oscuro



Acento cian de MESH (IA)

Tipografía

Geist Sans para toda la interfaz; **Geist Mono** para números, IDs, códigos y marcas de tiempo, siempre con `tabular-nums` para que los dígitos alineen en columnas. La escala va de 12 a 40px, con una base de cuerpo de **15px** —densidad estilo Oxide, menor que los 16px habituales en web—. El formato numérico está normado: `$38.50` MXN sin espacio, `$34 USD/caja` con espacio y unidad, deltas `+5.2%` / `-3.1%` con el signo menos tipográfico, y fechas en español en minúsculas: `25 may 2026 · 14:32`.



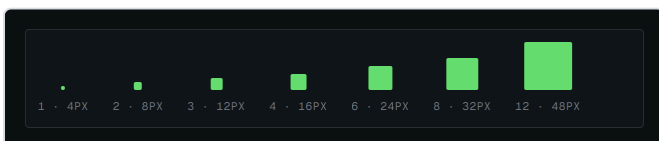
Escala tipográfica – 12 / 13 / 15 / 20 / 24 / 30 / 40 px

Huerta	Precio	Volumen	Δ
La Esperanza	\$38.50	1,247 kg	+5.2%
El Roble	\$40.20	842 kg	-3.1%
Don Pedro	\$42.00	2,108 kg	0.0%

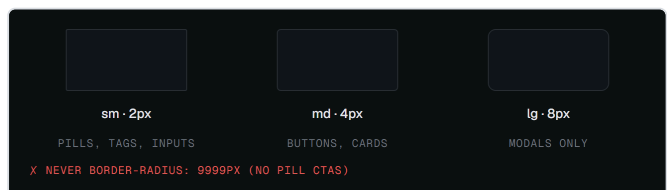
Cifras tabulares: los dígitos alinean en columna

Espacio y forma

Todo se apoya en una **retícula de 8 puntos** (4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48), con medio paso de 4px permitido para tipografía ajustada. Los radios son **nítidos**: 2px en píldoras e inputs, 4px en botones y tarjetas, 8px en modales —nunca `border-radius: 9999px`. El foco es siempre visible: un contorno de 2px en verde de marca con 2px de separación, nunca `outline: none`.



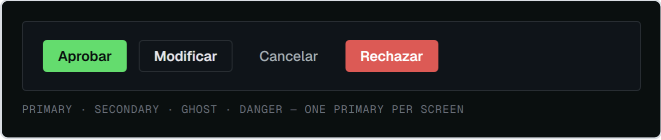
Retícula de 8 puntos



Radios nítidos – 2 / 4 / 8 px

Componentes

Los bloques de construcción comparten las mismas reglas: un botón primario por pantalla, estados de hover y press por capas de fondo (no por sombra), badges de esquina aguda con color semántico, y la tabla densa como superficie firma —filas de 36 a 44px, rejilla completa de 1px y números en mono—. La fila de Pendientes (HITL) y el modal de confirmación cierran el patrón de decisión humana del producto.



Botones – primario · secundario · fantasma · peligro



Badges / píldoras de estado

Código HUE

HUE08160530011

Precio MXN/kg

42.00

Fuera de banda. Requiere aprobación del supervisor.

Calibre

Selecciona calibre

Inputs y estados de error

Pérdida por sobreestimación

Ver detalle

\$148,300

MXN · últimos 7 días · +12.4% vs semana anterior

1PX BORDER · 4PX RADIUS · 16PX PADDING · OPTIONAL HEADER ROW WITH TITLE + ACTIONS

Tarjeta – borde de 1px, sin sombra

☒ Inicio

☐ Pendientes 7

☐ Acuerdos

☐ Mapa de huertas

☐ Acopiadores

☐ Configuración

240PX DESKTOP · COLLAPSES TO 56PX ICON-ONLY
ACTIVE ITEM: 2PX LEFT BAR + BG-RAISED
HOVER: BG-HOVER BACKGROUND

Navegación lateral

8m	La Esperanza	Juan P.	48	\$42.00	fuera
14m	El Roble	M. Hernández	40	\$40.20	borde
22m	Don Pedro	Juan P.	36	\$38.80	ok

1-LINE COMPACT · AGE · HUERTA · ACOPIADOR · CALIBRE · PRECIO · PILL · TAP TO EXPAND

Fila de Pendientes (HITL)

Huerta	Acopiador	Cal	\$/kg	Estado
La Esperanza	Juan Pérez	48	\$38.50	acordada
El Roble	M. Hernández	40	\$40.20	abierta
Don Pedro	Juan Pérez	36	\$42.00	HITL

FULL 1PX GRID · 36PX ROWS · 2PX LEFT BORDER = SELECTED · MONO NUMBERS

Tabla densa – la superficie firma de AgroMesh: rejilla completa de 1px, filas de 36px, números en mono y borde izquierdo de 2px en la fila seleccionada



Modal – borde + sombra sutil, acciones alineadas a la derecha (cancelar izquierda, confirmar derecha)

05 Contenido y voz

El lenguaje es parte del sistema de diseño. Una terminología inconsistente rompe la confianza tan rápido como un borde mal alineado.

Idioma y tono

Español (neutro mexicano) en todo lo que ve el cliente. El inglés se reserva para los borrados de prospección del gerente de ventas, el portal de importadores y la operación interna de AgroMesh. Los mensajes del bot son siempre en español.

Directo, terso, profesional. Sin relleno ni hype. Voz activa ("Aprobar", no "Se aprobará"). Los números van primero en los titulares ("1,247 kg procesados hoy"). Sin signos de admiración en el dashboard — solo viven en los mensajes del bot donde son naturales en español.

Terminología bloqueada

Estas son las únicas etiquetas permitidas para estos conceptos. No se inventan sinónimos:

Concepto	Etiqueta	Concepto	Etiqueta
Comprador de campo	Acopiador	Resultado de selección	Resultado de selección
Visita a huerta	Visita	Registro de demanda	Necesidad de compra
Negociación	Negociación	Delta estimado vs. real	Pérdida por sobreestimación
Trato cerrado	Acuerdo	Cola HITL	Pendientes
Cosecha / corte	Corte	Origen GPS del empaque	Centro de acopio

Mensajes de error

Plantilla fija: [Lo que falló]. [Qué hacer al respecto].

- ✓ "No se pudo enviar el mensaje a WhatsApp. Verifica la conexión del agente en Configuración."
- X "Error 500: Internal server error."

06 Principios de calidad

Accesibilidad (mínimos)

- Contraste WCAG AA: 4.5:1 en texto de cuerpo, 3:1 en texto grande y componentes.
- Indicadores de foco siempre visibles (contorno de 2px en acento).
- Áreas táctiles mínimas de 44×44px en móvil.
- El color nunca es la única señal — se acompaña con ícono o texto.
- Navegación por teclado: todo elemento alcanzable con tab; `esc` cierra modales.

Anti-patrones (no hacer)

- Botones tipo píldora con esquinas muy redondeadas.
- Sombras suaves en todo (usar bordes).
- Paletas pastel y gradientes decorativos.
- Emojis en el dashboard (solo en mensajes del bot).
- Ilustraciones hero grandes — esto no es un sitio de marketing.
- Spinners como contenido principal — usar skeletons.
- Toasts para errores críticos — usar estado inline en el propio elemento.

07 Estado y próximos pasos

La versión 1.0 deja bloqueados todos los tokens visuales, componentes y convenciones (logos y verde de marca confirmados desde la revisión de SVG, 26 may 2026). Quedan abiertos algunos ítems que **no bloquean** el trabajo de diseño:

Ítem	Estado	Nota
Tagline / declaración de voz	ABIERTO	Tres borradores en evaluación; pendiente de confirmación.
Auditoría de color en modo claro	POR HACER	Los colores de estado aún no se han probado de contraste sobre fondo claro.
Íconos de calibre a medida	V1.1	Glifos 32 / 36 / 40 / 48 / 60 / 70 / 84; Lucide es suficiente para la V1.
UX del cambio claro↔oscuro	POR HACER	Predeterminado oscuro; el toggle vive en Configuración.